

Manual Pengguna — Swimmer Force Motion Monitoring

v2.3.0

Dokumen ini menjelaskan pemakaian aplikasi desktop **Swimmer Force Motion Monitoring** (berkas utama: `Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.3.0.py`) untuk memantau beban dan orientasi (roll, pitch) perenang melalui koneksi serial, merekam data ke CSV dan **video kamera** (opsional), menampilkan **baterai transmitter** (opsional) di tab Live, serta menganalisis rekaman dengan **playback video** (sinkron playhead), **statistik gaya tethered** (Metode A/B, dF, FI), **koreksi & region** (zero offset, sudut tali), **frekuensi dominan** (FFT/Welch di statistik), **estimasi gap rekaman CSV**, **perbandingan multi-berkas** dalam tabel, dan ekspor statistik yang diperluas.

1. Persyaratan

Komponen	Keterangan
Python	Disarankan 3.10 atau lebih baru
Paket	PySide6, pyqtgraph, pyserial, numpy, scipy, opencv-python, pygrabber
Kamera (opsional)	Webcam, DroidCam, atau perangkat video lain yang dikenali OpenCV (uji utama: backend MSMF di Windows)
Perangkat	Mikrokontroler / sensor yang mengirim satu baris CSV per sampel lewat USB serial (UTF-8)
Sistem	Windows (uji utama); Linux/macOS seharusnya kompatibel selama driver serial tersedia

Instalasi contoh:

```
pip install PySide6 pyqtgraph pyserial numpy scipy opencv-python pygrabber
```

Jalankan aplikasi dari folder `Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.3.0` (atau dengan path penuh):

```
python Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.3.0.py
```

2. Ringkasan antarmuka

Aplikasi memiliki **tiga tab**:

- **Live** — koneksi serial, plot waktu-nyata, indikator nilai terakhir (force, roll, pitch, **baterai %** jika perangkat mengirim kolom kelima), panel **kamera** (pindai, preview, rekam `.mp4` saat **Start Log**), rekaman CSV empat kolom, opsi timestamp CSV, tombol **About** dan **Help**.
- **Analisa** — muat **satu** file CSV hasil rekaman Live, tiga plot waktu penuh dengan marker ekstremum dan region data uji / zero offset, **playback video** pasangan (playhead pink pada plot), kartu statistik (metrik gaya tethered Metode A/B, frekuensi dominan FFT/Welch **tanpa plot spektrum visual**, **gap rekaman CSV**

Metode A/B), ekspor ringkasan ke `DataStatistik/`.

- **Analisa multifile** — hingga **lima** berkas CSV sekaligus; ringkasan metrik dalam **tabel**; **plot perbandingan** (jendela terpisah, `pyqtgraph`); simpan tabel ke `TableMultiFile/`; metode spektrum (FFT / Welch) mengisi ulang semua kolom.

Modul pendukung di folder yang sama:

- `live_csv_io.py` — header data CSV, `parse_logged_csv`, dan `LogSyncMeta` (metadata sinkron video).
- `live_camera_core.py` — pemindaian/probe kamera (OpenCV, MSMF/DSHOW).
- `live_camera_panel.py` — panel kamera tab Live (preview + rekam).
- `analyze_video_panel.py` — pemutar video MP4 di tab Analisa.
- `analyze_single_file_tab.py` — implementasi tab Analisa (satu berkas).
- `analyze_tethered_force_metrics.py` — metrik gaya tethered (Metode A global / Metode B Andrade).
- `analyze_metrics_core.py` — perhitungan metrik + spektrum + **gap rekaman CSV** (`compute_gap_loss`).
- `analyze_multi_file_tab.py` — implementasi tab Analisa multifile.
- `ui_tooltip.py` — tema tooltip aplikasi (latar terang, teks gelap).

3. Tab Live

3.1 Port dan baud

1. Pilih **Port** COM yang sesuai dengan perangkat (tombol **Refresh Ports** memperbarui daftar).
2. Pilih **Baud** (default umum: 115200).
3. Isi **Nama Perenang** dan **Gaya renang** (dipakai untuk nama file log dan metadata CSV).

3.2 Connect

- Tekan **Connect** untuk membuka port serial.
- Saat terhubung, teks tombol berubah (mode *toggle*); plot dan indikator **Nilai terakhir** akan terisi jika data valid masuk.
- **Disconnect** dengan menekan tombol yang sama saat dalam keadaan terhubung.

3.3 Format data serial

Setiap baris (diakhiri baris baru `\n`) berisi **empat atau lima** nilai dipisahkan koma. Empat kolom pertama wajib; kolom kelima opsional.

Kolom	Nama	Contoh	Catatan
1	TimeStamp(s)	12.34	Waktu dari perangkat (detik)
2	Force(Kg)	5.67	Beban / gaya
3	Roll(Deg)	-1.2	Sudut roll
4	Pitch(Deg)	3.4	Sudut pitch

5	Baterai(%)	87	Opsional; hanya tampilan Live, tidak di-log CSV
---	------------	----	--

Contoh empat kolom (generator uji):

```
12.34, 5.67, -1.2, 3.4
```

Contoh lima kolom (LoRa Receiver, PlatformIO `Lora_Receiver_Ori`):

```
12.34, 5.6, -1.2, 3.4, 87
```

Baris yang diawali # diabaikan. Baris dengan kolom selain empat atau lima, atau yang tidak bisa di-parse sebagai angka, dilewati. Baris teks status dari firmware (mis. pesan error) juga diabaikan.

3.4 Plot Live

Tiga plot vertikal: **Force**, **Roll**, **Pitch** terhadap waktu (sumbu X: detik). Jumlah titik ditampung terbatas (jendela geser) agar tampilan tetap ringan.

3.5 Indikator baterai (opsional)

Grup **Nilai terakhir** menampilkan **Force**, **Roll**, **Pitch**, dan **Baterai (%)**. Kolom baterai hanya terisi jika firmware mengirim **lima** kolom per baris. Nilai baterai **tidak** disimpan ke file CSV rekaman (`DataLog/`).

3.6 Start Log / Stop Log

- **Start Log** hanya aktif jika serial sudah terhubung.
- Rekaman ditulis ke folder `DataLog/` (otomatis dibuat di samping skrip), tanpa dialog Save As.
- Nama file memuat nama perenang, gaya renang, dan cap waktu (format `ddmmyy-HHMM`).
- Saat log berjalan, beberapa field (nama, gaya, checkbox timestamp) dikunci; **Stop Log** menghentikan rekaman dan menutup file.

Struktur awal file CSV rekaman:

1. Baris metadata: Nama Perenang:, Gaya Renang:, Time:
2. Opsional (jika kamera aktif saat Start Log): VideoFile:, LogWallStartEpoch(s):
3. Header data: TimeStamp(s), Force(Kg), Roll(Deg), Pitch(Deg)
4. Baris data numerik
5. Opsional (ditulis saat Stop Log): SyncCsvT0(s):, SyncLogWallStart(s):, SyncFirstSampleWall(s):
— dipakai tab Analisa untuk menyelaraskan playhead video dengan plot

Rekaman video `.mp4` (basename sama dengan CSV) disimpan di `DataLog/` jika kamera aktif saat **Start Log**.

3.7 Checkbox “TimeStamp CSV mulai 0 saat Start Log”

- **Default:** tidak dicentang → kolom waktu di CSV sama dengan nilai dari perangkat.
- **Dicentang:** kolom waktu di CSV = waktu serial **dikurangi** timestamp **sampel pertama setelah Start Log** (bukan saat Connect). Baris pertama data mendekati 0 s.
- Plot Live tetap memakai waktu mentah dari serial.

3.8 About dan Help

- **About** — menampilkan dialog informasi aplikasi dan versi (**2.3.0**).
- **Help** — membuka berkas **UserManual_Force_Motion_v2.3.0.pdf** dengan aplikasi PDF bawaan sistem. Jika PDF belum ada, dialog menjelaskan cara membuatnya (lihat bagian 7).

3.9 Kamera (opsional)

Panel **Kamera** di tab Live (di samping plot) memungkinkan preview dan rekaman video bersamaan dengan log CSV.

1. Tekan **Pindai kamera** untuk memuat daftar perangkat video yang terdeteksi (OpenCV; di Windows backend **MSMF** dicoba lebih dulu, cocok untuk DroidCam).
2. Pilih perangkat dari dropdown, lalu **Mulai preview** untuk menampilkan gambar live.
3. Saat **Start Log** dengan preview aktif, aplikasi merekam `.mp4` ke `DataLog/` — **basename sama** dengan file CSV (mis. `Ridwan_Bebas_240625-1105.mp4`).
4. **Stop Log** menghentikan rekaman CSV dan video.

Tanpa kamera aktif, **Start Log** hanya menulis CSV (perilaku sama seperti v2.2.0). Metadata sinkron video (lihat §3.6) hanya ditulis jika kamera aktif saat Start Log.

4. Tab Analisa

4.1 Load CSV

- Tekan **Load CSV...** dan pilih file rekaman dari folder `DataLog/` (atau lokasi lain).
- File harus memiliki metadata dan header data yang sesuai format tab Live (lihat §3.6). Parser memakai `live_csv_io.parse_logged_csv`.
- File `.mp4` pasangan (basename sama) dimuat otomatis jika ada di folder yang sama; gunakan **Load Video...** untuk memilih video lain.

4.1a Sinkron playhead video ↔ plot

- Panel **Rekaman video** di tengah tab menampilkan playback MP4 hasil rekaman kamera tab Live.
- Garis vertikal pink pada plot Force, Roll, dan Pitch mengikuti posisi pemutar video.
- **Rekaman baru (v2.3.0)**: posisi sumbu waktu dihitung dari metadata `SyncCsvT0(s)` di footer CSV, dengan koreksi jeda antara Start Log dan sampel serial pertama (`SyncFirstSampleWall - SyncLogWallStart`).
- **File CSV lama** tanpa metadata sinkron: fallback `TimeStamp` baris pertama + detik video (sinkron kasar).

4.2 Plot waktu, video, dan statistik

Setelah berhasil dimuat:

- **Kiri**: tiga plot menampilkan rekaman penuh (Force, Roll, Pitch).
- **Tengah**: panel **Rekaman video** — playback MP4 (lihat §4.1a untuk sinkron playhead). Tombol **Load Video...** dan **Play** memiliki tooltip bantuan (latar terang, teks gelap).
- **Kanan**: panel statistik dan pengaturan.

- Marker menandai titik ekstrem pada plot (force maksimum; roll/pitch min dan max) dengan label waktu.
- Panel kanan menampilkan ringkasan angka yang konsisten dengan marker, baris **TimeStamp Start/Stop Uji, Metode gaya Force, Mean (meanF), Impulse (ImpF), TpeakF, DUR, RFD, dF, Fatigue Index (FI)** (kolom Force; dF dan temporal hanya Metode B; FI global), dan ekstremum gaya (**Maksimum** = peakF, **Minimum** = minF) pada kolom Force, **frekuensi dominan** (Hz) per kanal, serta kartu **GAP REKAMAN CSV** (lihat §4.4 dan §4.6). **Tooltip:** arahkan kursor ke nama baris di kolom **Parameter** untuk penjelasan singkat; panduan awam lengkap di §4.6a.
- Tombol **Setting...** membuka dialog pengaturan: koreksi & region, metode statistik Force, spektrum, gap CSV (lihat §4.2a dan §4.3).

4.2a Koreksi & region (dialog Setting...)

Grup **Koreksi & region** mengatur data yang dipakai statistik dan tampilan plot:

Kontrol	Fungsi
Region biru (plot)	Batas data uji — geser ujung region pada plot Force/Roll/Pitch. Hanya data di dalam region inilah yang dipakai statistik gaya dan sudut (kecuali gap CSV).
Zero Offset (checkbox)	Menampilkan region hijau (baseline) dan mengurangi rata-rata Force/Roll/Pitch di region hijau dari seluruh deret. Region data uji (biru) dimulai setelah jeda 2 s dari akhir region hijau.
Koreksi sudut tali	Jika dicentang: gaya horizontal = Force terukur $\times$ cos(sudut). Sudut diukur di atas permukaan air (horizontal = 0°); default 7,00° .
Koreksi batas bawah Force mentah (-1 Kg)	Default aktif. Nilai Force mentah di bawah -1 Kg dibatasi menjadi -1 Kg sebelum koreksi lain dan statistik.

Baris tabel **Zero offset start/stop**, **Durasi region zero offset**, dan **Rata-rata offset** muncul saat Zero Offset aktif.

4.3 Analisa Setting — metode spektrum dan statistik Force

- Pilih **FFT** atau **Welch PSD** pada dropdown **Metode spektrum (statistik)**.
- Perubahan metode memperbarui **angka frekuensi dominan** pada kartu statistik (v2.3.0 tidak menampilkan plot spektrum visual).

Grup **Statistik Force (peakF / meanF / ImpF / temporal)** — radio pemilihan cara menghitung parameter gaya pada kolom Force (region data uji):

Pilihan	Makna singkat
---------	---------------

Metode A — global (Amaro / Carrasco-Poyatos)	Default. peakF , meanF , minF global region uji; ImpF = $\int F \cdot dt$ trapesium seluruh region. TpeakF , DUR , RFD , dF = —. FI dihitung jika durasi region ≥ 15 s. Baris t @ maks / t @ min berisi timestamp; marker merah pada plot = peakF.
Metode B — per siklus (Andrade)	Sinyal Force difilter Butterworth low-pass orde 4 (default cutoff 7 Hz , dapat diatur pada spinbox Filter Butterworth (Andrade)). Valley (minF lokal) → segmentasi per kayuhan → peakF, meanF, minF, ImpF , TpeakF , DUR , RFD , dF per siklus → rata-rata antar siklus. ImpF per siklus = $\int F \cdot dt$ antar dua minF. t @ maks/min Force = —. FI dihitung global pada region uji (≥ 15 s). Fallback global jika siklus tidak terdeteksi.

Spinbox **Filter Butterworth (Andrade)** hanya aktif pada Metode B; rentang **0,5–30 Hz** (langkah 0,5 Hz). Nilai default **7 Hz** mengikuti Andrade et al. (2018).

Baris **Metode gaya Force** pada tabel statistik menampilkan pilihan aktif; pada Metode B yang berhasil, ditambah
• **n=...** (jumlah siklus).

4.4 Gap rekaman CSV

Grup **Analisa Setting** juga berisi radio **Metode gap rekaman CSV**:

Pilihan	Makna singkat
Metode A — per gap (lokal)	Untuk setiap pasangan baris berurutan: jika selisih timestamp Δt lebih besar dari $1,5 \times \text{median}(\Delta t)$, estimasi sampel hilang = $\text{round}(\Delta t / \Delta t_{\text{nominal}}) - 1$. Menampilkan jumlah gap (berapa kali lubang terdeteksi).
Metode B — global (ringkas)	Default. $n_{\text{diharapkan}} = \text{round}(\text{durasi} / \Delta t_{\text{nominal}}) + 1$; $n_{\text{hilang}} = \max(0, n_{\text{diharapkan}} - n_{\text{tercatat}})$. Menampilkan sampel diharapkan .

- Perhitungan gap memakai **seluruh deret TimeStamp(s) dari CSV yang dimuat** (rekaman penuh), **bukan** region data uji (biru). Geser region uji atau aktifkan Zero Offset **tidak** mengubah angka gap.
- $\Delta t_{\text{nominal}}$ gap = **median** selisih TimeStamp(s) antar baris pada **rekaman penuh** (bisa berbeda dari laju sampel spektrum yang dihitung di region uji).
- Kartu **GAP REKAMAN CSV** menampilkan metode, Δt nominal, laju efektif (Hz), sampel tercatat, sampel hilang (estimasi), dan persen hilang.
- Tujuan:** mengetahui kualitas rekaman CSV (lubang timestamp), **bukan** diagnosis LoRa atau transfer nirkabel.
- Mengganti radio langsung menghitung ulang kartu (tanpa reload CSV).

4.5 Simpan statistik

- Tombol **Simpan statistik** menulis file CSV ke folder **DataStatistik/** tanpa dialog penyimpanan.
- Nama file: <nama_file_csv_yang_dimuat>_DataStatistik.csv (sufiks persis seperti di aplikasi).

- Isi ringkas:
- Metadata (nama perenang, gaya renang, waktu ekspor, nama berkas sumber).
- Baris **Timestampstart (s)** + nilai (waktu awal deret, sama dengan yang ditampilkan di panel statistik).
- Tabel **Metrik, Nilai, Satuan, Waktu (s)** untuk metode dan metrik Force (**Metode_statistik_Force**, opsional **Filter_Andrade_cutoff**, **Force_maksimum_peakF**, **Force_mean_meanF**, **Force_impulse_ImpF**, opsional **Force_TpeakF**, **Force_DUR**, **Force_RFD**, **Force_dF** (Metode B), opsional **Force_Fatigue_Index**, **Force_minimum_minF**; roll/pitch min/maks) — lihat §4.6.
- Dua baris kosong, lalu tabel **Metrik, Frekuensi Dominan (Hz), Metode** dengan baris **Force, Roll, Pitch** (metode sama untuk ketiga saluran pada satu ekspor).
- Blok **Gap rekaman CSV (estimasi)** — metode yang dipilih, Δt nominal, laju sampel efektif, sampel tercatat, sampel hilang, persen hilang; Metode A menyertakan jumlah gap; Metode B menyertakan sampel diharapkan.

4.6 Parameter gaya tethered — peakF, meanF, minF, ImpF, TpeakF, DUR, RFD, dF, FI (kolom Force)

Parameter ini hanya dihitung pada **saluran Force**, pada **region data uji** (region biru), dari deret yang sudah melalui koreksi aktif di **Analisa Setting** (batas bawah Force mentah, zero offset, koreksi sudut tali jika dicentang). Satuan gaya: **Kg**; impuls: **Kg·s**; waktu: **s**; laju perubahan gaya: **Kg/s**; indeks variasi/kelelahan: **%** (literatur sering memakai **N·s**, **N/s**, atau **N** — konversi dengan $\times g$ jika diperlukan).

Cara perhitungan dipilih di **Statistik Force** (§4.3): **Metode A (global)** atau **Metode B (per siklus, Andrade)**.

Baris tabel	Simbol	Metode A (global)	Metode B (Andrade)
Maksimum	peakF	Maksimum global region uji	Rata-rata peakF per siklus
Mean (meanF)	meanF	Rata-rata semua sampel	Rata-rata meanF per siklus
Impulse (ImpF)	ImpF	$\int F \cdot dt$ trapesium, seluruh region uji	Rata-rata $\int F \cdot dt$ per siklus (minF→maxF)
TpeakF (s)	TpeakF	—	Rata-rata t_{peak} per siklus

DUR (s)	DUR	—	Rata-rata $(t_{\mathrm{max}} - t_{\mathrm{min}}) / T_{\mathrm{cycle}}$ per siklus
RFD (Kg/s)	RFD	—	Rata-rata $((F_{\mathrm{max}} - F_{\mathrm{min}}) / T_{\mathrm{cycle}})$ per siklus
dF (%)	dF	—	Rata-rata variasi intrasiklus gaya per siklus (Morouço 2018)
Fatigue Index (FI) (%)	FI	Penurunan gaya akhir vs awal region	Sama (global, tidak per siklus)
Minimum	minF	Minimum global region uji	Rata-rata minF (valley) per siklus
t @ maks / t @ min	—	Timestamp peakF / minF global	— (agregat)
Metode gaya Force	—	Label metode + opsi n siklus	

Baris **Roll** dan **Pitch** pada **Maksimum** / **Minimum** tetap ekstremum sudut, tidak terpengaruh pilihan metode Force.

Metode A — global (Amaro / Carrasco-Poyatos)

peakF, **meanF**, **minF** — seperti §4.6 versi sebelumnya (ekstremum dan rata-rata global).

ImpF (Impulse): $(I = \int_{\text{region}} F(t) dt)$ pada seluruh region uji, dihitung dengan **aturan trapesium** (`numpy.trapezoid`) pada pasangan `(TimeStamp(s), Force)`.

Referensi:

- Carrasco-Poyatos, M., et al. (2024). *Variables and protocols of the tethered swimming method: a systematic review*. **Sport Sciences for Health**. <https://doi.org/10.1007/s11332-023-01140-1>
- Amaro, N., Marinho, D. A., Batalha, N., Marques, M. C., & Morouço, P. (2014). *Reliability of tethered swimming evaluation in age group swimmers*. **Journal of Human Kinetics**, 41, 155–162. <https://doi.org/10.2478/hukin-2014-0043>

Metode B — per siklus (Andrade)

1. **Filter** deret Force dengan **Butterworth low-pass orde 4** (`scipy.signal.butter + sosfiltfilt`); cutoff default **7 Hz** (dapat diubah di Analisa Setting).
2. Deteksi **minimum lokal** (*valley*) = penanda **minF** tiap kayuhan pada sinyal terfilter.
3. Segmentasi antar dua minF berurutan = satu siklus.
4. Per siklus pada sinyal terfilter: **peakF**, **meanF**, **minF**, **ImpF** ($= \int F \cdot dt$ trapesium dalam segmen), **TpeakF** = waktu dari minF awal ke peakF, **DUR** = waktu antar dua minF berurutan, **RFD** = $(\text{peakF} - \text{minF}) / \text{TpeakF}$ (siklus dengan $\text{TpeakF} \approx 0$ diabaikan), **dF** = variasi intrasiklus gaya (Persamaan Morouço 2018/2024).
5. Nilai di tabel = **rata-rata** parameter antar siklus terdeteksi.

Jika valley tidak cukup, nilai **fallback global** (Metode A) dengan catatan di baris metode.

Referensi:

- Andrade, R. M., Figueira, A. J., Metz, V., Amadio, A. C., & Cerca, J. (2018). *Interpretation of propulsive force in tethered swimming through principal component analysis*. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, 24(3), 206–210. <https://doi.org/10.1590/1517-869220182403175155>

dF — Intracyclic Variation of Force (Metode B)

dF mengukur seberapa **bergelombang** kurva $F(t)$ **dalam satu siklus kayuhan** — indikator kemampuan menerapkan gaya secara kontinyu di air. Nilai **lebih tinggi** umumnya berkorelasi dengan performa renang bebas **lebih rendah** (Morouço et al., 2018).

$$[dF = \frac{\sqrt{\sum_i (F_i - \bar{F})^2 / n}}{\bar{F}} \times 100 \quad \%]$$

dengan (F_i) = gaya instan dalam segmen siklus, $(\bar{F})$ = meanF siklus, (n) = jumlah sampel siklus. Aplikasi menghitung **dF per siklus** lalu **merata-rata** antar siklus (Metode B). Metode A menampilkan —.

Referensi:

- Morouço, P. G., Barbosa, T. M., Arellano, R., & Vilas-Boas, J. P. (2018). *Intracyclic variation of force and swimming performance*. **International Journal of Sports Physiology and Performance**, 13(7), 897–902. <https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0223>
- Morouço, P., Tavares, D., & Silva, H. P. (2024). *Tethered Swimming: Historical Notes and Future Prospects*. **Encyclopedia**, 4(3), 1044–1061. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia4030067>

FI — Fatigue Index (global, kedua metode)

FI mengevaluasi **penurunan gaya relatif** dari awal ke akhir region uji — indikator kapasitas anaerobik / kelelahan pada tes all-out (protokol umum: 30 s).

[

$$FI = \left(\frac{F_{\mathrm{akhir}}}{F_{\mathrm{awal}}} - 1\right) \times 100 \quad [\%]$$

]

- (F_{awal}) = meanF pada jendela **awal** region (default **10 s** pertama, atau sepertiga durasi jika region lebih pendek).
- (F_{akhir}) = meanF pada jendela **akhir** region (10 s terakhir, atau sepertiga durasi).
- Region uji harus $\geq$ **15 s** agar FI dihitung; jika lebih pendek, baris FI = —.
- **FI positif** = gaya menurun (kelelahan); **FI negatif** = gaya akhir lebih tinggi dari awal.

FI dihitung pada deret Force terkoreksi di region uji, **independen** dari pilihan Metode A/B.

Referensi:

- Morouço, P. G., Vilas-Boas, J. P., & Fernandes, R. J. (2012). *Evaluation of adolescent swimmers through a 30-s tethered test*. **Pediatric Exercise Science**, 24(2), 312–321. <https://doi.org/10.1123/pes.24.2.312>
- Morouço, P., Tavares, D., & Silva, H. P. (2024). *Tethered Swimming: Historical Notes and Future Prospects*. **Encyclopedia**, 4(3), 1044–1061. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia4030067>

Hubungan ImpF dengan meanF (Metode A)

Kira-kira $(I \approx \overline{F} \times T)$ untuk sampling reguler, dengan $(\overline{F})$ = meanF dan (T) = durasi region uji; trapesium pada Δt tidak seragam memberi perbedaan kecil.

Ekspor DataStatistik

Blok metrik Force mencantumkan **Metode_statistik_Force**, opsional **Jumlah_siklus_Force_Andrade**, opsional **Filter_Andrade_cutoff** (Hz), serta **Force_maksimum_peakF**, **Force_mean_meanF**, **Force_impulse_ImpF**, opsional **Force_TpeakF**, **Force_DUR**, **Force_RFD**, opsional **Force_dF** (Metode B), opsional **Force_Fatigue_Index**, dan **Force_minimum_minF** sesuai metode aktif.

4.6a Panduan awam — membaca tabel statistik

Arahkan kursor ke **nama baris** di kolom **Parameter** pada tabel statistik untuk melihat penjelasan singkat (tooltip). Bagian ini memberi penjelasan lebih panjang dalam bahasa sehari-hari.

Region uji dan zero offset

- **TimeStamp Start / Stop Uji** — Batas waktu region **biru** pada plot. Hanya data di dalam region inilah yang dipakai menghitung statistik gaya dan sudut (kecuali gap CSV, yang memakai seluruh file).
- **Durasi region data uji** — Berapa lama tes yang Anda analisis (detik). Geser ujung region biru untuk memperpendek atau memperpanjang analisis.
- **Zero offset** — Region **hijau** dipakai menghitung “nol” sensor sebelum renang intens. **Rata-rata offset** adalah nilai baseline Force/Roll/Pitch yang dikurangkan saat Zero Offset aktif.

Gaya Force — yang perlu dipahami pelatih

Istilah	Arti awam	Kapan dipakai
peakF (Maksimum)	Puncak gaya terkuat	Menilai kekuatan dorong maksimal

meanF (Mean)	Gaya rata-rata	Gambaran umum intensitas renang
minF (Minimum)	Titik gaya terlemah dalam siklus/region	Biasanya saat transisi antar fase kayuhan
ImpF (Impulse)	Total “dorongan” (gaya × waktu)	Lebih mirip “berapa banyak tenaga didorong” daripada sekadar puncak
TpeakF	Lama naik dari lemah ke puncak (per kayuhan)	Metode B — kecepatan membangun gaya
DUR	Lama satu kayuhan penuh	Metode B — ritme / durasi siklus
RFD	Kecepatan kenaikan gaya (Kg/s)	Metode B — “ledakan” gaya di awal dorongan
dF	Seberapa bergelombang gaya per kayuhan (%)	Metode B — makin tinggi, gaya kurang halus/kontinyu
FI	Penurunan gaya awal→akhir tes (%)	Kelelahan anaerobik; butuh region ≥ 15 s

Metode A menjawab: “Berapa nilai global di seluruh region?” — cocok untuk ringkasan cepat.

Metode B menjawab: “Bagaimana rata-rata tiap kayuhan?” — cocok untuk teknik renang, karena menghitung per siklus lalu dirata-rata.

Roll dan Pitch

- **Maksimum / Minimum** — Sudut tubuh tertinggi dan terendah yang tercatat (derajat).
- **Frekuensi dominan** — Frekuensi utama osilasi/ayunan tubuh pada saluran tersebut (Hz), dari analisis FFT atau Welch.

Gap rekaman CSV

Bukan metrik performa perenang, melainkan **kualitas file data**:

- **Sampel hilang** — Estimasi berapa banyak titik data yang “hilang” karena jeda timestamp di CSV.
- **Persen hilang** — Semakin besar, semakin hati-hati menafsirkan statistik (data mungkin tidak kontinu).

Jika gap besar, pertimbangkan ulang rekaman atau periksa koneksi/logging sebelum membandingkan antar sesi.

Tips membaca angka

1. Bandingkan **meanF** dan **ImpF** bersama — impuls tinggi dengan mean sedang bisa berarti gaya terjaga lebih lama.
 2. **dF** rendah + **peakF** tinggi sering diinginkan pada jarak pendek (gaya kuat dan relatif stabil per kayuhan).
 3. **FI** positif besar pada tes 30 s all-out menandakan penurunan gaya yang jelas — normal pada tes maksimal, berguna memantau perkembangan anaerobik.
 4. Baris — bukan error: artinya parameter tidak berlaku untuk metode atau durasi region saat ini.
-

5. Tab Analisa multifile

5.0 Batang alat

- **Baris pertama** (kiri ke kanan): **Add file** (biru) → **Simpan tabel ke CSV** (abu-abu) → **Plot data** (hijau) → *ruang fleksibel* → label **Hapus kolom** + combo + **Clear tabel** (merah).
- **Baris kedua: Metode spektrum** (FFT / Welch PSD); mengubahnya menghitung ulang semua kolom tabel.

5.1 Add file dan batas berkas

- Tombol **Add file** membuka dialog pilih CSV rekaman (default folder `DataLog/`).
- Maksimum **5** berkas; setiap berkas valid menambah **satu kolom** baru di kanan tabel.
- Parser sama dengan tab Analisa (`live_csv_io.parse_logged_csv`).

5.2 Metode spektrum

- Dropdown **Metode spektrum** (FFT / Welch PSD) sama maknanya dengan di tab Analisa satu berkas.
- Mengganti metode menghitung ulang **semua kolom** yang sudah dimuat.

5.3 Isi tabel

- Empat baris paling atas setiap kolom data: nama perenang, gaya renang, nama file, lalu baris label **Value**.
- Kolom pertama (**Metrik**) memuat label baris: timestamp start, ekstremum force/roll/pitch beserta timestamp, frekuensi dominan per saluran, serta baris **Metode spektrum frekuensi**.

5.4 Hapus kolom

- Pilih **Kolom 1 ... Kolom 5** atau **Semua kolom**, lalu **Clear tabel** (tombol merah) untuk mengeluarkan berkas dari daftar dan memperbarui tabel.

5.5 Plot perbandingan

- Tombol hijau **Plot data** membuka **jendela terpisah** (non-modal).
- Di jendela tersebut: dropdown **Metrik** (force/roll/pitch ekstremum dan frekuensi dominan per saluran), dropdown **Gaya plot** — **Garis + penanda** (default), **Diagram batang**, atau **Titik saja**.
- Sumbu X = urutan kolom/berkas (label tick mengikuti nama perenang atau nama file); data selalu mengikuti **Metode spektrum** yang dipilih di tab (FFT / Welch).
- Mengganti metrik atau gaya memperbarui gambar secara langsung.

5.6 Simpan tabel ke CSV

- Tombol **Simpan tabel ke CSV** menulis berkas ke folder `TableMultiFile/` (tanpa dialog Save As).
- Nama file: `ddmmyy_HHMM_TableMultiFile.csv` (cap waktu lokal + sufiks `_TableMultiFile`).
- Isi CSV mengikuti **tampilan tabel** (termasuk header multi-baris sebagai beberapa baris awal berkas).

6. Folder kerja

Folder / berkas	Fungsi
DataLog/	Rekaman CSV dan video .mp4 dari tab Live (diabaikan Git sesuai .gitignore proyek)
DataStatistik/	Ekspor statistik dari tab Analisa
TableMultiFile/	Ekspor tabel tab Analisa multifile
live_csv_io.py	Header + parser CSV rekaman + LogSyncMeta
live_camera_core.py	Pemindaian kamera
live_camera_panel.py	Panel kamera tab Live
analyze_video_panel.py	Pemutar video tab Analisa
analyze_single_file_tab.py	Tab Analisa (plot + video + statistik + ekspor)
analyze_tethered_force_metrics.py	Metrik gaya tethered (Metode A/B)
analyze_metrics_core.py	Metrik rekaman + spektrum (multifile)
analyze_multi_file_tab.py	Tab Analisa multifile
ui_tooltip.py	Tema dan teks tooltip
requirements.txt	Daftar dependensi Python (termasuk OpenCV)
UserManual_Force_Motion_v2.3.0.md	Manual ini (Markdown)
UserManual_Force_Motion_v2.3.0.pdf	Manual ini (PDF, opsional)
../md_to_pdf_Force_Motion.py	Skrip konversi MD → PDF (folder induk Force_Motion/Python)

7. Membuat / memperbarui PDF manual

Aplikasi **Help** membuka PDF. PDF dihasilkan dari Markdown dengan skrip `md_to_pdf_Force_Motion.py` (pustaka **markdown** dan **xhtml2pdf**), berada di folder **Force_Motion/Python**.

Dari folder `Force_Motion/Python`:

```
pip install markdown xhtml2pdf python md_to_pdf_Force_Motion.py -i
Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.3.0/UserManual_Force_Motion_v2.3.0.md -o
Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.3.0/UserManual_Force_Motion_v2.3.0.pdf
```

Tanpa opsi, skrip bawaan masih mengarah ke manual **v1.0.0** di folder yang sama; untuk v2.3.0 gunakan `-i` dan `-o` seperti di atas.

8. Pemecahan masalah

Gejala	Tindakan
Port tidak muncul	Cabut/colok USB, klik Refresh Ports , periksa driver (mis. CP210x, CH340).
Connect gagal	Pastikan port tidak dipakai program lain; coba baud yang sesuai firmware.
Plot kosong	Periksa format baris (empat atau lima angka, koma); pastikan firmware mengirim newline.
Baterai tampil –	Perangkat mungkin hanya mengirim empat kolom; LoRa Receiver mengirim lima kolom.
Load CSV gagal di Analisa	Pastikan file dari tab Live yang sama (metadata + header persis).
Video tidak dimuat otomatis	Pastikan .mp4 ada di folder yang sama dengan CSV dan basename cocok; atau gunakan Load Video....
Rekam video gagal saat Start Log	Aktifkan Mulai preview kamera sebelum Start Log; periksa instalasi <code>opencv-python</code> .
Kamera tidak terdeteksi	Coba Pindai kamera ulang; di Windows pastikan DroidCam memakai mode yang kompatibel MSMF.
Help tidak membuka PDF	Jalankan \$7; pastikan <code>UserManual_Force_Motion_v2.3.0.pdf</code> ada di folder aplikasi v2.3.0.
Error import numpy / scipy / cv2	Instal dependensi (lihat \$1 atau <code>requirements.txt</code>).

9. Versi dokumen

- **Manual:** selaras dengan aplikasi **v2.3.0** (kamera Live, video Analisa, sinkron playhead, baterai Live, statistik gaya tethered Metode A/B, dF, FI, zero offset, koreksi sudut tali, tooltip, gap rekaman CSV Metode A/B; frekuensi dominan di statistik tanpa plot spektrum visual).
- Ringkasan perubahan antar versi ada di `Force_Motion/Python/Changelog.md` dan docstring `Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.3.0.py`.

10. Referensi

- [NotebookLM — Swimmer Force Motion Monitoring](#) — materi referensi tambahan terkait aplikasi dan analisa force/motion (memerlukan akun Google untuk membuka).
- [1080Motion — Swimming performance and monitoring training with new technologies](#) — webinar tentang teknologi pemantauan performa dan latihan renang di lingkungan air (Bjørn Harald Olstad, Norwegian School of Sport Sciences, 2020).